

剛体のつり合い（後半）・エネルギー 解答

転倒・重心・仕事・運動エネルギー・力学的エネルギー保存

共通テスト対策講座

旅人学堂 劉可惟

用語と記号の確認

垂直抗力	接触面から物体にはたらく力。面に垂直な向きにはたらく。転倒直前では、その作用線が接触面の端を通る。
力のモーメント	物体を回転させるはたらき。大きさは「力の大きさ × 腕の長さ」であり、腕の長さは回転の中心から力の作用線までの垂直距離である。
偶力	大きさが等しく、向きが反対で、作用線が一致しない二力。合力は 0 だが、回転させるはたらきが残る。
重心	物体全体にはたらく重力を一つの力で表したとき、その作用線が通る点。
仕事	力の移動方向成分と移動距離の積。 $W = Fs \cos \theta$ 。
仕事と運動エネルギーの関係	合力のした仕事は運動エネルギーの変化に等しい。 $W_{\text{net}} = \Delta K$ 。
力学的エネルギー保存	保存力だけが仕事をする場合、 $K + U$ は一定である。

問 1 棒の転倒

- (1) 棒が倒れ始める直前、棒は台の端 O を支点として回転し始める。したがって、台から受ける垂直抗力 N の作用線は、台の端 O を通る。図では、 O から鉛直上向きに N を描けばよい。

垂直抗力の作用線は、台の端 O を通る。

- (2) 点 O のまわりの力のモーメントのつり合いを考える。棒の右端は O から右へ $\frac{L}{4}$ の位置にあり、力 F は下向きにはたらく。一方、棒は一樣なので重心 G は棒の中央にあり、 O から左へ $\frac{L}{4}$ の位置にある。

点 O まわりで、 F によるモーメントと重力 mg によるモーメントがつり合うので、

$$F \cdot \frac{L}{4} = mg \cdot \frac{L}{4}.$$

よって、

$$F = mg.$$

問 2 偶力

- (1) 二つの力は、大きさが等しく、向きが反対である。したがって、合力の大きさは

0

である。

- (2) 偶力のモーメントの大きさは、

$$M = Fd$$

で表される。ここで二つの力の作用線の間隔は $d = 2R$ であるから、

$$M = F \cdot 2R = \textcolor{red}{2FR}.$$

- (3) 左側では上向きの力、右側では下向きの力がはたらく。どちらの力も、ハンドルを時計回りに回そうとする。したがって、回転の向きは

時計回り

である。

問 3 円板から円板を切り取った物体の重心

- (1) 一様な厚さ・材質の板では、質量は面積に比例する。大円板の面積を πr^2 とすると、切り取った小円板の面積は

$$\pi \left(\frac{r}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}\pi r^2$$

である。したがって、小円板の質量は大円板の質量の $\frac{1}{4}$ である。残った部分の質量は $\frac{3}{4}$ であるから、

$$\text{小円板の質量} : \text{残った部分の質量} = 1 : 3$$

である。

- (2) 大円板の質量を M とする。切り取った小円板の質量は $\frac{M}{4}$ 、残った部分の質量は $\frac{3M}{4}$ である。小円板は大円板の内側で左端に接しているので、その中心 O' は点 O から左へ $\frac{r}{2}$ の位置にある。右向きを正とすると、

$$x_O = 0, \quad x_{O'} = -\frac{r}{2}.$$

方法 1：補って考える方法

残った部分に、切り取った小円板を補うと、もとの大円板になる。残った部分の重心の座標を x_G とすると、重心座標の公式より

$$\frac{3M}{4}x_G + \frac{M}{4}\left(-\frac{r}{2}\right) = M \cdot 0$$

が成り立つ。これを解くと、

$$\frac{3M}{4}x_G = \frac{Mr}{8}, \quad x_G = \frac{r}{6}.$$

方法 2：取り除いた部分をマイナスとして扱う方法

もとの大円板から、小円板の質量をマイナスとして引くと考え。残った部分の重心の座標は

$$x_G = \frac{M \cdot 0 - \frac{M}{4}\left(-\frac{r}{2}\right)}{M - \frac{M}{4}} = \frac{\frac{Mr}{8}}{\frac{3M}{4}} = \frac{r}{6}$$

である。

したがって、どちらの方法でも、残った部分の重心は

$$\text{点 } O \text{ から右へ } \frac{r}{6}$$

の位置にある。

問 4 いろいろな力のする仕事

物体の変位は右向きに距離 s である。仕事は、力の移動方向成分と移動距離の積で求める。

- (1) 加えた力 F の水平方向成分は $F \cos \theta$ である。したがって、力 F のする仕事は

$$W_F = F s \cos \theta$$

である。

- (2) 重力は鉛直下向きであり、変位は水平方向である。重力は変位に垂直なので、重力のする仕事は

$$W_g = 0$$

である。

- (3) 垂直抗力は鉛直上向きであり、変位は水平方向である。垂直抗力も変位に垂直なので、垂直抗力のする仕事は

$$W_N = 0$$

である。

- (4) 動摩擦力は運動方向と反対向き、すなわち左向きにはたらく。したがって、動摩擦力のする仕事は負であり、

$$W_f = -fs$$

である。

- (5) 合力のする仕事は、各力のする仕事の和である。よって、

$$W_{\text{net}} = F s \cos \theta + 0 + 0 - fs = (F \cos \theta - f)s.$$

したがって、

$$W_{\text{net}} = (F \cos \theta - f)s$$

である。

問 5 単振り子における仕事とエネルギー

最下点 B を位置エネルギーの基準とする。点 A は点 B より

$$h = l - l \cos \theta = l(1 - \cos \theta)$$

だけ高い。また、小球は点 A から静かに放されるので、点 A での速さは 0 である。

(1) 仕事と運動エネルギーの関係を用いる方法

点 A から点 B までの運動で、張力は運動方向に垂直なので仕事をしない。重力だけが仕事をする。

重力のした仕事は、落下した高さが $l(1 - \cos \theta)$ であるから、

$$W_g = mgl(1 - \cos \theta)$$

である。仕事と運動エネルギーの関係より、

$$W_{\text{net}} = \Delta K$$

だから、

$$mgl(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2}mv^2 - 0.$$

したがって、

$$v^2 = 2gl(1 - \cos \theta)$$

より、

$$v = \sqrt{2gl(1 - \cos \theta)}.$$

(2) 力学的エネルギー保存の法則を用いる方法

張力は仕事をせず、空気抵抗もないので、力学的エネルギーが保存される。点 B を位置エネルギーの基準とすると、

$$K_A + U_A = K_B + U_B$$

である。点 A では $K_A = 0$, $U_A = mgl(1 - \cos \theta)$, 点 B では $K_B = \frac{1}{2}mv^2$, $U_B = 0$ だから、

$$mgl(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2}mv^2.$$

よって、

$$v = \sqrt{2gl(1 - \cos \theta)}.$$

問 6 なめらかな曲面上の運動

点 A の高さは $3h$ 、点 B の高さは h である。したがって、点 A から点 B までに小球が下がる高さは

$$3h - h = 2h$$

である。

(1) 仕事と運動エネルギーの関係をを用いる方法

なめらかな曲面では、垂直抗力は運動方向に垂直なので仕事をしない。空気抵抗も無視するので、合力のした仕事は重力のした仕事に等しい。

重力のした仕事は

$$W_g = mg(2h) = 2mgh$$

である。仕事と運動エネルギーの関係 $W_{\text{net}} = \Delta K$ より、

$$2mgh = \frac{1}{2}mv^2 - 0.$$

したがって、

$$v^2 = 4gh$$

より、

$$v = 2\sqrt{gh}.$$

(2) 力学的エネルギー保存の法則を用いる方法

基準面での重力による位置エネルギーを 0 とする。点 A では静かに放すので、運動エネルギーは 0 である。力学的エネルギー保存の法則より、

$$0 + mg(3h) = \frac{1}{2}mv^2 + mgh.$$

整理すると、

$$2mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

である。したがって、

$$v = 2\sqrt{gh}.$$